

Practica N°1 : Fundamentos de la Programación

Secuenciales y de Condición

P1) Registro de Estudiante

a) Datos de Entrada : nombre completo, edad, carrera, semestre

Proceso : se definen el nombre y la carrera como caracteres y la edad y semestre como numeros.

Resultado : se muestran los datos ingresados.

b) Tabla de Objetos

Objetivo	Nombre	Valor	Tipo
Dato de Entrada	nombre_completo	variable	caracter
Dato de Entrada	edad	variable	entero
Dato de Entrada	carrera	variable	caracter
Dato de Entrada	semestre	variable	entero

c) Pseudocódigo

Algoritmo Mostrar_Datos_Personales

Definir nombre_completo, carrera como caracter

Definir edad, semestre como entero

Escribir "Registro de Datos"

Escribir "Ingrese nombre completo: "

Leer nombre_completo

Escribir "Ingrese edad: "

Leer edad

Escribir "Ingrese carrera: "

Leer carrera

Escribir "Ingrese semestre: "

Leer semestre

Escribir "Datos del Estudiante"

Escribir "Nombre: ", nombre_completo

Escribir "Edad: ", edad

Escribir "Carrera: ", carrera

Escribir "Semestre: ", semestre

Fin

(d) Diagrama de Flujo



e) Código en C

```
#include <stdio.h>

int main () {

    int edad, semestre;
    char nombre-completo [60], carrera [50];

    printf ("Registro de Datos \n");
    printf ("Ingrese nombre completo:");
    scanf ("%s", nombre-completo);
    printf ("Ingrese edad:");
    scanf ("%d",&edad);
    printf ("Ingrese carrera:");
    scanf ("%s", carrera);
    printf ("Ingrese semestre:");
    scanf ("%d",&semestre);

    printf ("Datos del Estudiante \n");
    printf ("Nombre: %s\n", nombre-completo);
    printf ("Edad: %d\n", edad);
    printf ("Carrera: %s\n", carrera);
    printf ("Semestre: %d\n", semestre);
}
```

P2) Suma de Dos Numeros

a) Datos de Entrada: El algoritmo requiere dos numeros enteros de entrada.

Proceso: Una vez definidos, los dos numeros enteros se suman para tener un resultado.

Resultado: El resultado va a ser un numero entero

b) Tabla de Objetos

Objetivo	Nombre	Valor	Tipo
Dato de Entrada	numero1	variable	Entero
Dato de Entrada	numero2	variable	Entero
Resultado	suma	variable	Entero

c) Pseudocódigo

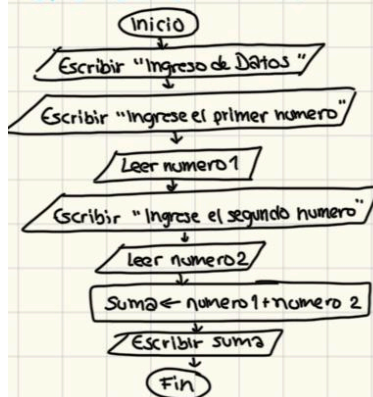
Algoritmo Suma_de_Numeros

definir numero1, numero2, resultado como entero

Escribir "Ingreso de Datos"
Escribir "Ingrese primer numero :"
Leer numero1
Escribir "Ingrese segundo numero :"
Leer numero2

Escribir " "
 $suma \leftarrow numero1 + numero2$
Escribir "Resultado: ", suma
Fin

d) Diagrama de Flujo



e) Código en C

```
#include <stdio.h>

int main () {

    int numero1, numero2, resultado;

    printf ("Registro de Datos\n");
    printf ("Ingrese primer numero:");
    scanf ("%d", &numero1);
    printf ("Ingrese segundo numero:");
    scanf ("%d", &numero2);

    resultado = numero1 + numero2;
    printf ("Resultado: %d\n", resultado);
}
```

P3) Promedio de Notas

a) Datos de Entrada: Se solicita 3 datos de entrada y se les define como real.

Proceso: Se suman los 3 valores y se los divide por 3.

Resultado: Se muestra el promedio de las 3 notas

b) Tabla de Objetos

Objetivo	Nombre	Tipo	Valor
Dato de Entrada	nota1	variable	real
Dato de Entrada	nota2	variable	real
Dato de Entrada	nota3	variable	real
Tres	3	constante	entero
Resultado	promedio	variable	real

c) Pseudocódigo

Algoritmo Promedio_de_Notas

Definir nota1, nota2, nota3 como real

Escribir "Ingreso de Notas"

Escribir "Ingrese la primera nota:"

Leer nota1

Escribir "Ingrese la segunda nota:"

Leer nota2

Escribir "Ingrese la tercera nota:"

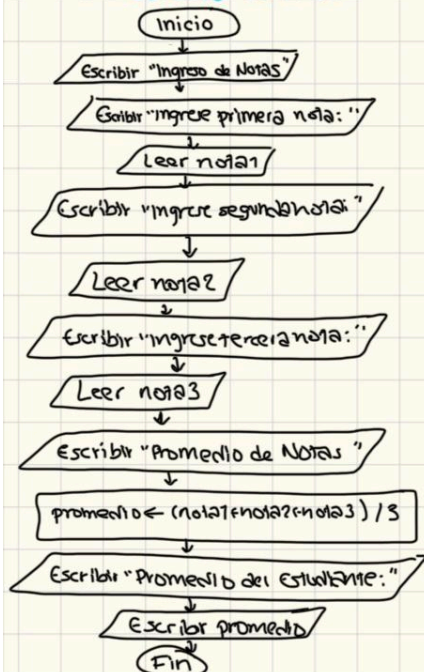
Leer nota3

Escribir "Promedio de Notas"

$\text{promedio} \leftarrow (\text{nota1} + \text{nota2} + \text{nota3}) / 3$

Escribir "Promedio del Estudiante:", promedio

d) Diagrama de Flujo



e) Código en C

```
#include <stdio.h>

int main () {

    float nota1, nota2, nota3, promedio;

    printf ("Ingreso de Notas\n");
    printf ("Ingrese primera nota:");
    scanf ("%f", & nota1);
    printf ("Ingrese segunda nota:");
    scanf ("%f", & nota2);
    printf ("Ingrese tercera nota:");
    scanf ("%f", & nota3);

    promedio = (nota1+nota2+nota3) / 3 ;
    printf ("Promedio del estudiante: %.2f\n", promedio);
}
```

4) Área de un Triángulo

a) Datos de Entrada: Se solicitan la base y altura del triángulo y se los define como reales

Proceso: Se multiplica la base por la altura y se les divide entre dos

Resultado: El resultado es un número real y está en unidades al cuadrado

b) Tabla de Objetos

Objetivo	Nombre	Tipo	Valor
Dato de Entrada	base	variable	real
Dato de Entrada	altura	variable	real
Dos	2	constante	entero
Resultado	area	variable	real

c) Pseudocódigo

Algoritmo Área_de_un_Triángulo

Definir base, altura, area como real

Escribir "Ingreso de Datos"

Escribir "Ingrese base:"

Leer base

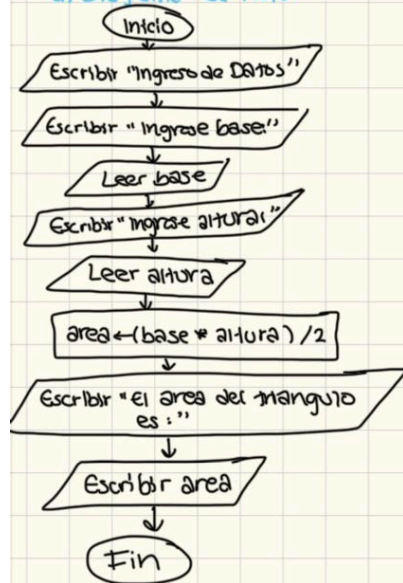
Escribir "Ingrese altura:"

Leer altura

$area \leftarrow (base * altura) / 2$

Escribir "El área del triángulo es: ", area, " unidades al cuadrado"

d) Diagrama de Flujo



e) Código en C

```
#include <stdio.h>

int main () {

    float base, altura, area;

    printf ("Ingreso de Datos \n");
    printf ("Ingrese base:");
    scanf ("%f", &base);
    printf ("Ingrese altura:");
    scanf ("%f", &altura);

    area = (base * altura) / 2;
    printf ("El area del triangulo es: %.1f", area);
    printf (" unidades al cuadrado");
}
```

p5) Total de Compra

a) Datos de Entrada: se pide la cantidad de cuadernos y se tiene un valor constante de 12bs.

Proceso: se multiplica la cantidad de cuadernos dado por 12.

Resultado: se muestra el total a pagar de los cuadernos.

b) Tabla de Objetos

objetivos	Nombre	Tipo	Valor
Dato de Entrada	cantidad	variable	entero
Doce	12	constante	entero
Resultado	total	variable	entero

c) Pseudocódigo

Definir cantidad, total como entero

Escribir "Total de Compra"

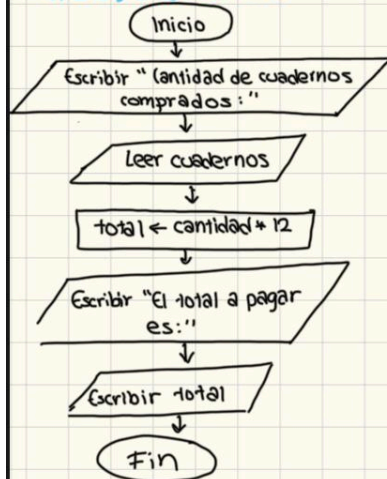
Escribir "Ingrese cantidad de cuadernos comprados:"

Leer cantidad

$total \leftarrow cantidad * 12$

Escribir "El total a pagar es:", total, "bs."

d) Diagrama de Flujo



e) Código en C

```
#include <stdio.h>
```

```
int main () {
```

```
int cantidad, total;
```

```

printf ("Ingreso de Datos\n");
printf ("Ingrese cantidad de cuadernos comprados:");
scanf ("%d", cantidad);

total = cantidad * 12;
printf ("El total a pagar es: %d", total);
printf ("  bs.");
}

```

P6) Numero Mayor

a) Datos de Entrada: se solicitan dos numeros reales

Proceso: determinar cual de los dos numeros es mayor

Resultado: se muestra el numero mayor

b) Tabla Objetos

Objetivos	Nombre	Valor	Tipo
Dato de Entrada	n1	variable	real
Dato de Entrada	n2	variable	real

c) Pseudocodigo

Algoritmo Numero_Mayor

Definir n1, n2 como real

Escribir "Ingreso de Datos"

Escribir "Ingrese el primer numero:"

Leer n1

Escribir "Ingrese el segundo numero:"

Leer n2

Si $n1 > n2$ entonces

Escribir "El numero mayor es:", n1

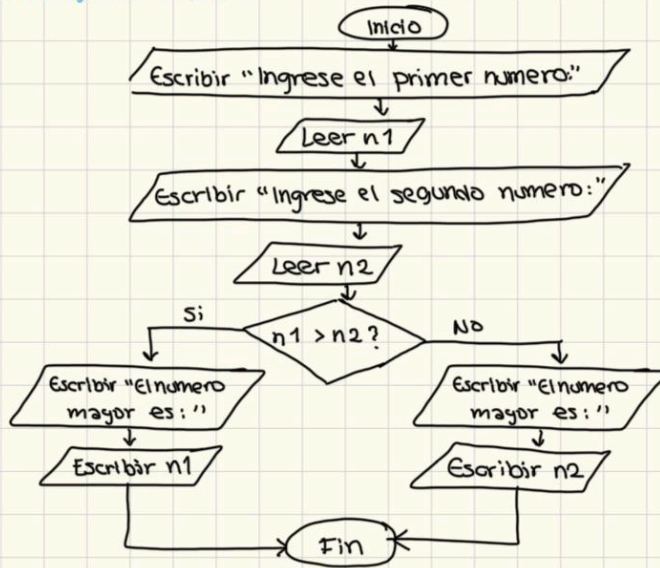
Sino

Escribir "El numero mayor es:", n2

FinSi

Fin

d) Diagrama de Flujo



e) Código en C

```
#include <stdio.h>
int main () {
```

```
float n1, n2;
```

```
printf ("Ingrese el primer numero: ");
scanf ("%f", &n1);
printf ("Ingrese el segundo numero: ");
scanf ("%f", &n2);
```

```
if (n1 > n2)
{
printf ("El numero mayor es: %.2f\n", n1);
}
else if (n1 < n2)
{
printf ("El numero mayor es: %.2f\n", n2);
}
return 0;
}
```

P7) Resultado Académico

a) Datos de Entrada: se solicita la nota final del estudiante

Proceso: si la nota es mayor o igual a 51, aprueba, caso contrario, reprueba

Resultado: muestra si el estudiante aprobó o reprobo

b) Tabla de Objetos

Objetivo	Nombre	Valor	Tipo
Dato de Entrada	notaf	variable	Real
Cinuenta y uno	51	constante	Entero

c) Pseudocódigo

Definir notaf como Real

Escribir "Ingrese la nota final:"

Leer notaf

Si notaf $\geq$ 51 Entonces

Escribir "El estudiante aprobó"

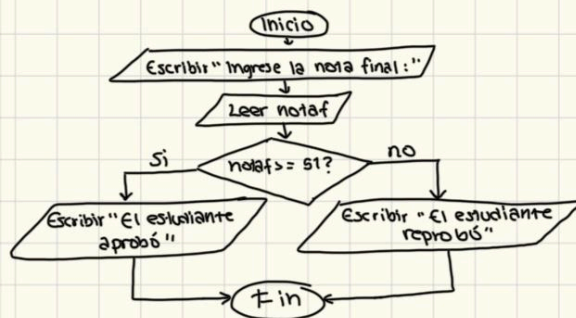
Sino

Escribir "El estudiante reprobo"

FinSi

Fin

d) Diagrama de Flujo



P8) Descuento de una Compra

a) Datos de Entrada: se da el monto total de la compra del cliente

Proceso: si su compra es mayor a 1000\$, el cliente recibe un descuento del 10%.

Resultado: muestra el total que el cliente tiene que pagar

b) Tabla de Objetos

Objetivo	Nombre	Tipo	Valor
Dato de Entrada	Compra	Variable	Real
Descuento (10%)	descuento	Variable	Real

Objetivo	Nombre	Tipo	Valor
Resultado	total	variable	Real

c) Pseudocódigo

Definir compra, total, descuento, total como real

Escribir "Ingrese el monto de la compra:"

Leer compra

$\text{descuento} \leftarrow \text{compra} * 10\%$

$\text{total} \leftarrow \text{compra} - \text{descuento}$

Si compra > 100 Entonces

Escribir "El total a pagar es:", total

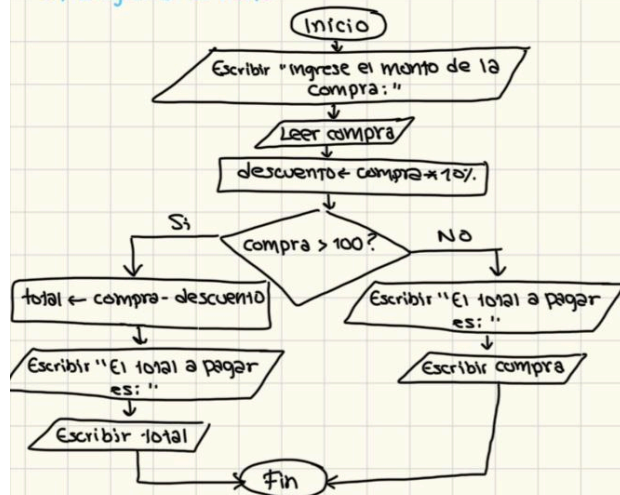
Sino

Escribir "El total a pagar es:" compra

FinSi

Fin

d) Diagrama de Flujo



p9) Numero Par o Impar

a) Datos de Entrada: se solicita un numero entero

Proceso: se determina si es par o impar

Resultado: se muestra la clasificación del número

b) Tabla de Objetos

Objetivo	Nombre	Valor	Tipo
Dato de Entrada	numero	variable	entero

c) Pseudocódigo

Definir numero como Entero

Escribir "Ingrese el numero:"

Leer numero

Si $\text{numero} \bmod 2 = 0$ Entonces

Escribir "El numero es par"

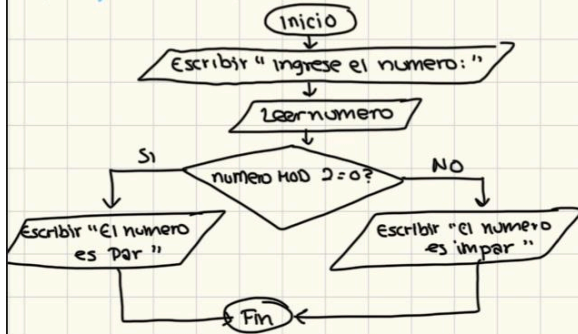
Sino

Escribir "El numero es impar"

Fin Si

Fin

d) Diagrama de Flujo



P10) Calculo de Salario

a) **Dato de Entrada:** se solicita las horas trabajadas y el pago por hora

Proceso: si el trabajador trabajó por mas de 40 horas, recibirá un bono del 10% adicional de su salario

Resultado: muestra el salario total del trabajador

b) Tabla de Objetos

Objetivo	Nombre	Tipo	Valor
Dato de Entrada	horas	variable	Real
Dato de Entrada	pago hora	variable	Real
Resultado	salario	variable	Real
Total	total	variable	Real

c) Pseudocódigo

Definir horas, pagohora, resultado, total como real

Escribir "Ingrese las horas trabajadas:"

Leer horas

Escribir "Ingrese el pago por hora:"

Leer pagohora

salario $\leftarrow$ horas * pagohora

Si horas > 40 Entonces

total $\leftarrow$ salario + (salario * 10%)

Sino

total $\leftarrow$ salario

Fin Si

Escribir "El salario del trabajador es:", total

Fin

d) Diagrama de Flujo

